Chapitre 3
Fonctions affines

Table des matières

1 Fonctions affines **2**

2 Représentation graphique **3**

3 Calcul du coefficient directeur **4**

4 Sens de variation **5**

5 Signe d'une fonction affine **6**

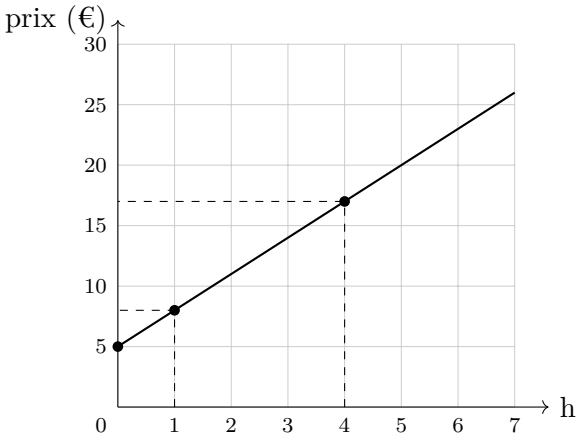
1 Fonctions affines

Exemple :
Une base de loisirs loue des vélos. Elle facture 5 € de frais d'inscription, puis 3 € par heure de location. On note x le nombre d'heures de location et $f(x)$ le prix payé, en euros.

— Pour 1 heure, on paie : [redacted] €.
— Pour 4 heures, on paie : [redacted] €.
— Pour x heures, on paie : $f(x) =$ [redacted].

Le prix est la somme d'une partie qui *dépend* du nombre d'heures ($3x$) et d'une partie *fixe* (5). On dit que f est une fonction affine.

Sa représentation graphique est ci-contre.



Définition 1 : Fonction affine

[redacted]

Exemples :
Compléter le tableau.

Fonction	Affine ?	a	b
$f_1(x) = 2x - 3$	[redacted]	[redacted]	[redacted]
$f_2(x) = -x + 4$	[redacted]	[redacted]	[redacted]
$f_3(x) = 5x$	[redacted]	[redacted]	[redacted]
$f_4(x) = 7$	[redacted]	[redacted]	[redacted]
$f_5(x) = x^2 + 1$	[redacted]		

Remarque :
Attention à l'ordre d'écriture : dans $f(x) = 4 - 0{,}5x$, on a $b = 4$ et le coefficient a est le nombre qui multiplie x, c'est-à-dire $-0{,}5$.

2 Représentation graphique

Proposition 1

Remarques :

— La droite d'une fonction linéaire ($b = 0$) passe par l'.

— La droite d'une fonction constante ($a = 0$) est .

Méthode : Tracer une droite

Pour tracer la droite d'équation $y = ax + b$, il suffit de connaître **deux points**.

— **Avec deux images :** on calcule les images de deux nombres, on place les deux points et on trace la droite.

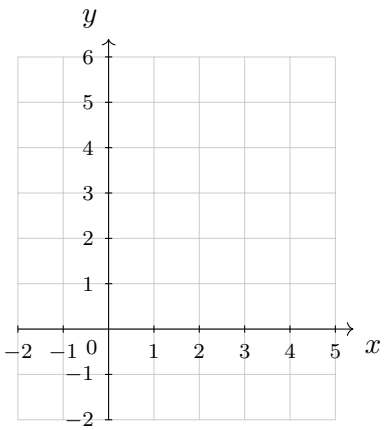
— **Avec a et b :** on place le point $(0\ ;\ b)$. À partir de ce point, on avance de 1 vers la droite et on monte de a (ou on descend si $a < 0$). On obtient un deuxième point.

Exemple :

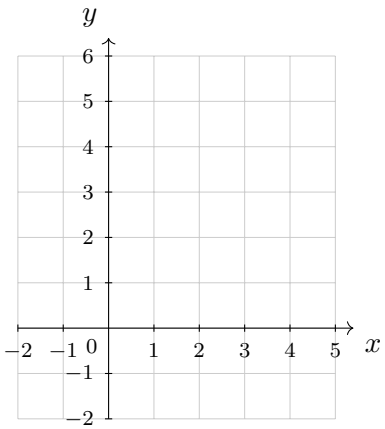
1. Tracer la droite d_1 de la fonction $f(x) = 2x - 1$.

x	0	3
$f(x)$		

Calcul : $f(3) =$.



2. Tracer la droite d_2 de la fonction $g(x) = -0{,}5x + 3$.



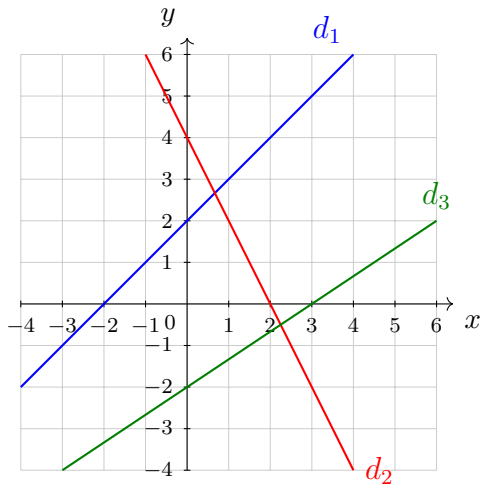
Méthode : Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite

1. On lit b : c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées.
2. On lit a : à partir d'un point de la droite, on avance de 1 vers la droite et on compte de combien on monte ($a > 0$) ou on descend ($a < 0$) pour revenir sur la droite.

Si la lecture n'est pas précise, on avance de plusieurs carreaux :

$$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}.$$

Exemple :



Lire l'équation réduite de chaque droite.

3 Calcul du coefficient directeur

Exemple :
On reprend la location de vélos : $f(x) = 3x + 5$.
Pour 2 heures, on paie $f(2) =$ [redacted] €. Pour 5 heures, on paie $f(5) =$ [redacted] €.
Quand on passe de 2 à 5 heures, le prix augmente de [redacted] € pour [redacted] heures de plus, soit $\frac{9}{3} =$ [redacted] € par heure supplémentaire. On retrouve le coefficient a.

Proposition 2

[redacted]

Remarque :
Le coefficient directeur a indique de combien augmente $f(x)$ quand x augmente de 1. Pour la location de vélos, $a = 3$: le prix augmente de 3 € par heure.

Méthode : Déterminer une fonction affine à partir de deux points

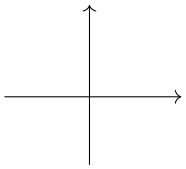
1. On calcule a avec la formule $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
2. On calcule b : on remplace x et y par les coordonnées d'un des points dans $y = ax + b$, puis on résout l'équation.
3. On vérifie avec l'autre point.

Exemple :
Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(1\ ;\ 3)$ et $B(4\ ;\ 9)$.

4 Sens de variation

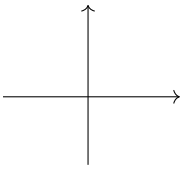
Proposition 3

$a > 0$



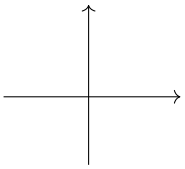
x	$-\infty$	$+\infty$
f		

$a < 0$



x	$-\infty$	$+\infty$
f		

$a = 0$



x	$-\infty$	$+\infty$
f		

Exemples :
Donner le sens de variation de chaque fonction.

$f(x) = 3x - 7$

$g(x) = -2x + 5$

$h(x) = 4 - x$

5 Signe d'une fonction affine

Exemple : Soit $f(x) = 2x - 6$.

— On cherche quand $f(x) = 0$:
$2x - 6 = 0 \iff$ [redacted] $\iff$ [redacted].

— $a = 2 > 0$, donc f est [redacted] : $f(x)$ est [redacted] avant 3 et [redacted] après 3.

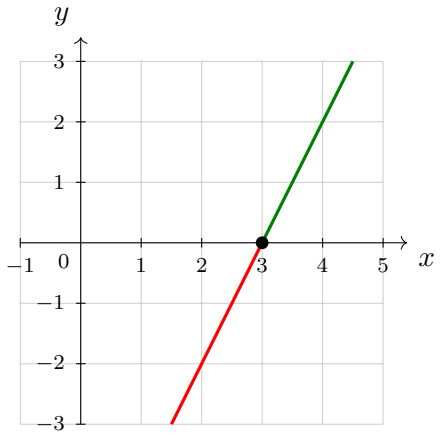


Tableau de signes de f :

x	$-\infty$ [redacted] $+\infty$
$f(x)$	

Proposition 4

[redacted]

Méthode : Dresser le tableau de signes de $ax + b$

1. On résout l'équation $ax + b = 0$.
2. On regarde le signe de a.
3. On remplit le tableau : 0 sous la solution, signe de a à droite, signe contraire à gauche.

Exemple : Dresser le tableau de signes de $g(x) = -3x + 12$.

Savoir-faire du chapitre

- Reconnaître une fonction affine et identifier a et b,
- Modéliser une situation par une fonction affine,
- Tracer une droite à partir de son équation réduite,
- Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite,
- Calculer le coefficient directeur à partir de deux points,
- Donner le sens de variation selon le signe de a,
- Dresser le tableau de signes de $ax + b$.